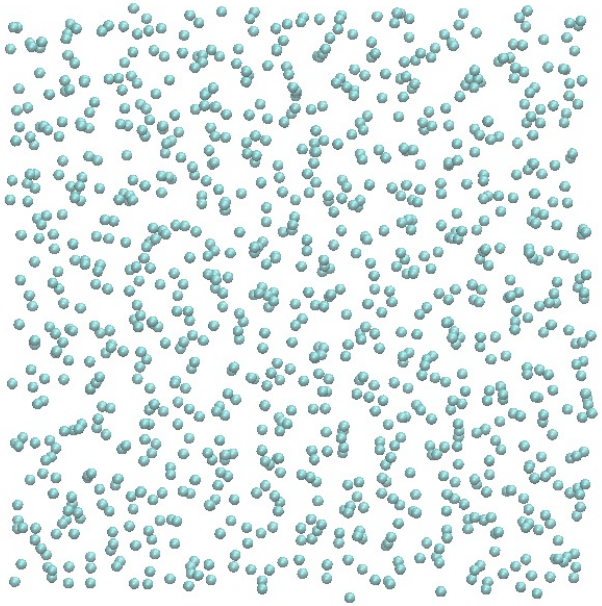
1 - NECESSITE LE LOGICIEL GNUPLOT

HTTP://WWW.GNUPLOT.INFO/

ISM7 – COEFFICIENT DE DIFFUSION ET RELATION D'EINSTEIN

Une simulation de 20 ns de 1000 particules permettant de simuler l'eau liquide avec un potentiel d'interaction en *O(N)* et des conditions périodiques a été réalisée. Les coordonnées de 9 de ces particules ont été sauvegardées toutes les 1 000 itérations (ce qui correspond à un intervalle de temps Δt de 2 ps).

On souhaite évaluer le coefficient de diffusion *D* de ces particules suivant la relation d'Einstein :

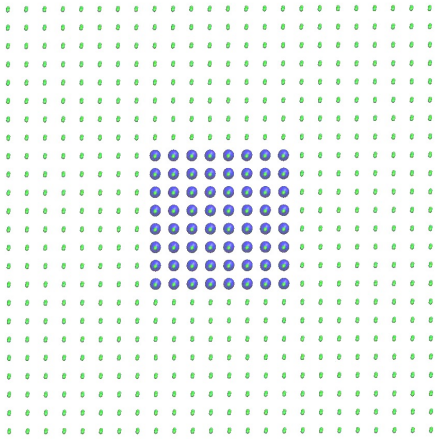


$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\langle|\vec{r}(t) - \vec{r}(0)|^2\rangle}{6t}$$

Rappeler ce que sont ici les vecteurs $\vec{r}(t)$ et $\vec{r}(0)$ et sur quoi porte la moyenne $\langle \dots \rangle$. A quoi faut-il faire attention concernant les vecteurs $\vec{r}(t)$?

ISM7 COORDONNÉES ET CONDITIONS PÉRIODIQUES

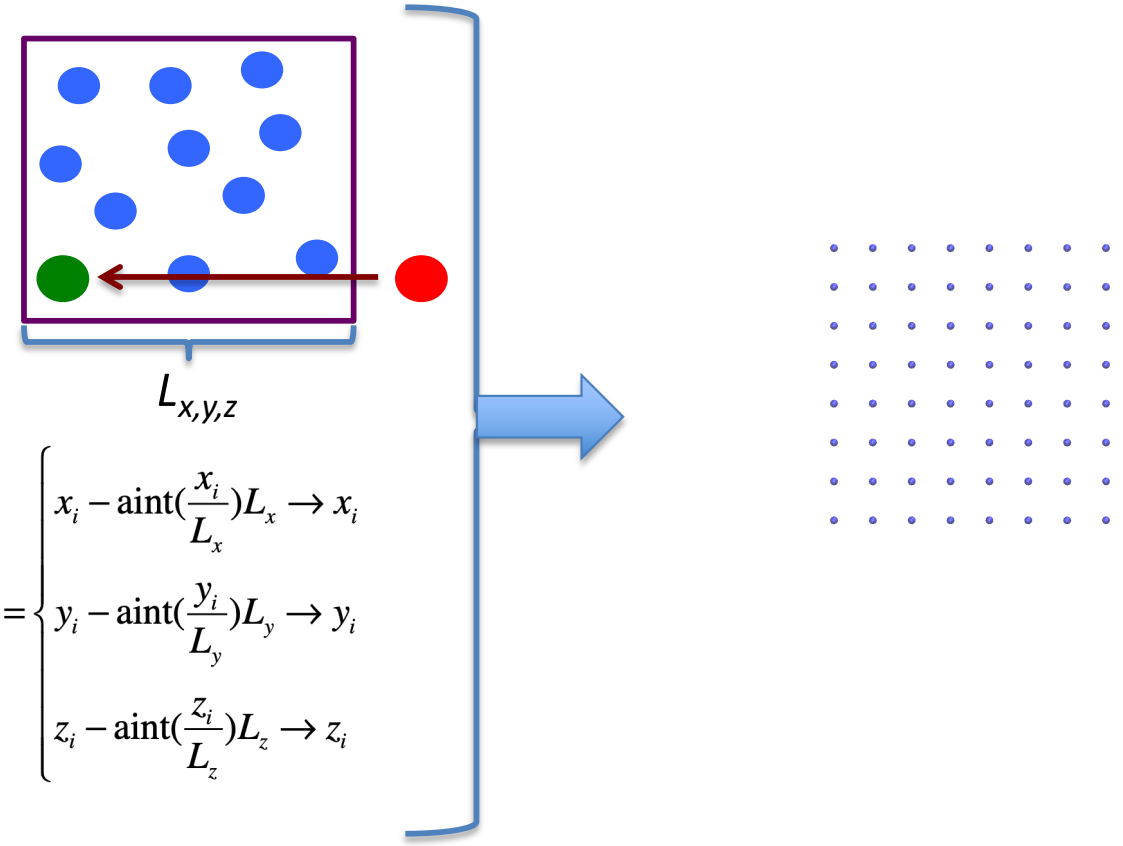
En conditions périodiques, on peut définir deux jeux de coordonnées, un absolu, correspondant aux coordonnées obtenues en résolvant les équations du mouvement :



512 particules (eau) simulées à 300 K (26,5° C) en conditions périodiques, le volume
De la boite de simulation est constant le long de la trajectoire.

ISM7 COORDONNÉES ET CONDITIONS PÉRIODIQUES

Et un jeu de coordonnées ‘discontinues’, i.e. les coordonnées précédentes corrigées pour tenir compte de la périodicité :



ISM7 – COORDONNÉES ISSUES DE LA SIMULATION

Les coordonnées ‘absolues’ en fonction du temps des particules sont sauvegardées dans le fichier solv1000_dyn.pdb, suivant le format :

```
CRYST1   31.080   31.080   31.080  90.00  90.00  90.00 P           1
MODEL        1
ATOM      1  W   HOH   999       13.741  -12.026   10.369        WION
ATOM      2  W   HOH   999      -10.579   15.480    8.480        WION
ATOM      3  W   HOH   999       -0.491    8.924   10.046        WION
ATOM      4  W   HOH   999       16.352   -1.205   12.265        WION
ATOM      5  W   HOH   999       -1.317    1.057  -13.445        WION
ATOM      6  W   HOH   999        6.915   -7.863   -9.831        WION
ATOM      7  W   HOH   999      -11.991    6.473   -1.645        WION
ATOM      8  W   HOH   999      -13.418  -18.002   -6.238        WION
ATOM      9  W   HOH   999       -2.402  -10.565    2.549        WION
```

La première ligne donne les paramètres géométriques de la « boite » répliquée, la seconde correspond à l’itération de dynamique sauvegardée. Les coordonnées de chaque particule sont données à chaque ligne ‘ATOM’ en colonne 6, 7 et 8.

Extraire les coordonnées de ces 9 particules du fichier ‘solv1000_dyn.pdb’, par exemple :

```
> grep 'ATOM      3' solv1000_dyn.pdb | awk '{print $6 " " $7 " " $8}' > data3
```

Effacer les 1000 premières lignes des fichiers dataX. A quoi correspondent-ils ?

ISM7 – DONNÉES BRUTES POUR CHAQUE PARTICULE

Représenter avec gnuplot l'évolution de la quantité $\Delta r^2(t) = |\vec{r}(t) - \vec{r}(0)|^2$ pour les particules 1, 2 et 3.

Dans le cas de la particule 1 (data1), il faut d'abord extraire les coordonnées $\vec{r}(0)$:

```
> head -n 1 data1
 -8.273 166.601 -71.398
```

Représentation de $\Delta r^2(t)$ avec gnuplot :

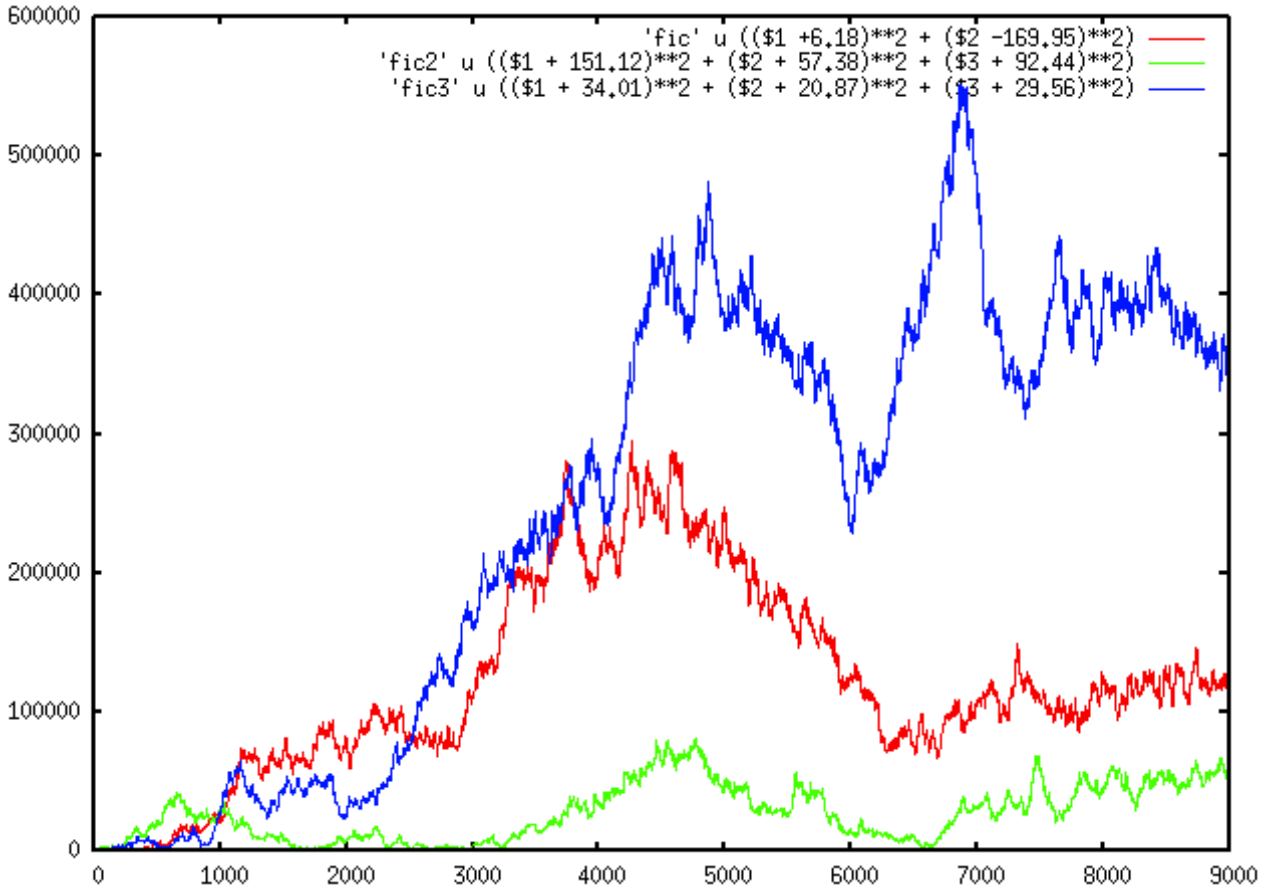
```
gnuplot> plot 'data1' u (($1 +8.273)**2 + ($2 -166.601)**2 + ($3 +71.398)**2) w l
```

Répéter les opérations pour les particules 2 et 3 (data2 et data3).

```
gnuplot> plot 'data1' u (($1 +6.18)**2 + ($2 -169.95)**2 + ($3 +72.06)**2) w l, 'data2' u (($1 + 151.03)**2 + ($2 + 62.02)**2 + ($3 + 95.64)**2), 'data3' u (($1 + 33.64)**2 + ($2 + 21.54)**2 + ($3 + 29.78)**2)
```

Conclusion ? Peut-on calculer de manière précise le coefficient de diffusion *D* de chacune de ces particules à partir de la relation d'Einstein ?

ISM7 – CAS DES PARTICULES 1, 2 ET 3



ISM7 – CODE ‘COEFFICIENT_DIFFUSION.F90’

Le code ‘coefficient_diffusion.f90’ permet de calculer $\Delta r^2(t) = |\vec{r}(t) - \vec{r}(0)|^2$ en moyennant les données des fichiers ‘dataX’ sur une ou plusieurs particules et sur toutes les données ou en les décomposant en segments de longueur identique.

Avec les lignes 58 et 59 de ce code de la forme :

```
write (*,*) 'Nombre maximum de particule '
read (*,*) max_particule
write (*,*) 'Longueur des segments : '
read (*,*) max_iteration
```

Après compilation et exécution :

```
> gfortran -o coefficient_diffusion -O2 coefficient_diffusion.f90 && ./coefficient_diffusion
```

Vérifier que vous retrouver bien le comportement de $\Delta r^2(t)$ obtenu précédement avec gnuplot pour la particule 1.

Remarque le code ‘coefficient_diffusion.f90’ génère un fichier de sortie ‘moyenne.data’, dont la première colonne correspond au temps *t,* la seconde colonne à $\Delta r^2(t)$ et la troisième à $\left(\Delta r^2(t)\right)^2$.

ISM7 – MOYENNES SUR LE NOMBRE DE PARTICULES

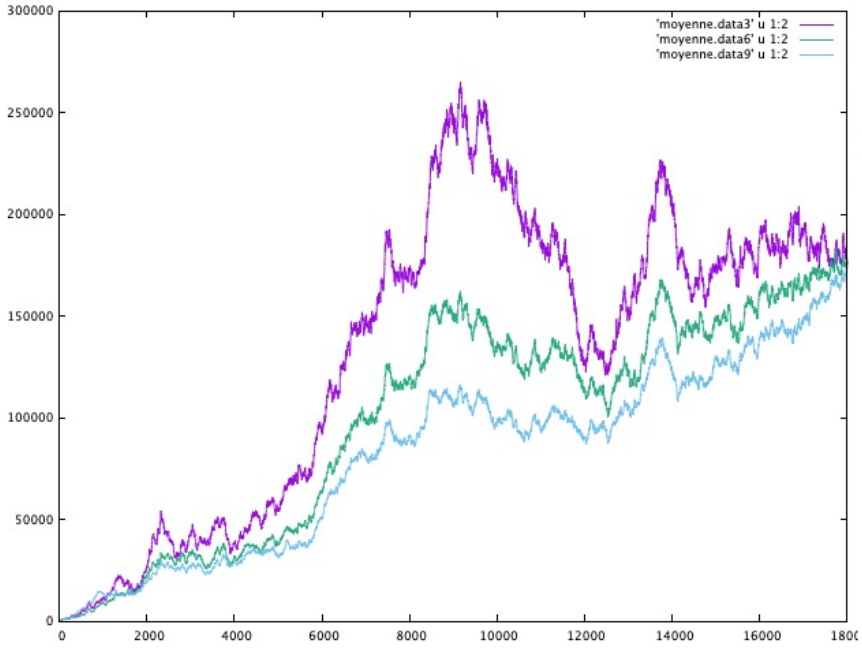
En modifiant max_particule :

write (*,*) 'Nombre maximum de particule ' => read (*,*) max_particule

Avec X = 3, 6 et 9, vous calculez $\Delta r^2(t)$ moyenné sur les particules 1-2-3, 1-2-3-4-5-6 et sur l'ensemble des 9 premières particules. Après compilation et exécution :

```
> gfortran -o coefficient_diffusion -O2 coefficient_diffusion.f90 && ./coefficient_diffusion
> cp moyenne.data moyenne.dataX
```

Représenter $\Delta r^2(t)$ avec gnuplot pour ces trois ensembles de particules. Comment évolue cette quantité en fonction du nombre particule prise en compte ?



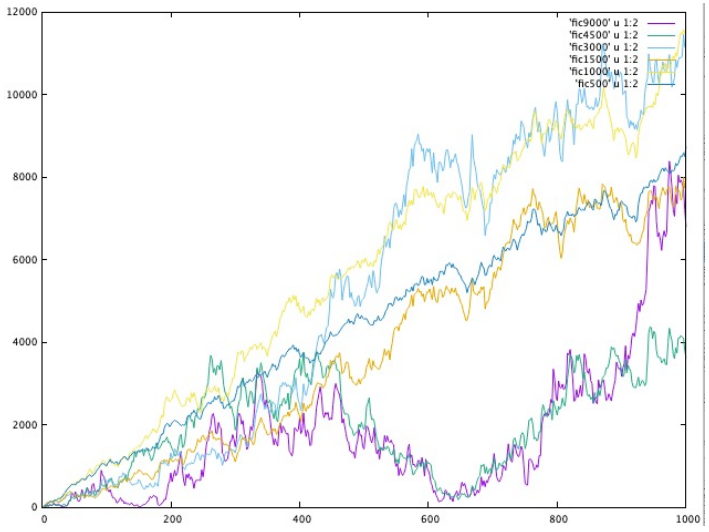
ISM7 – MOYENNES SUR LA DURÉE DE SIMULATION

Cette fois en modifiant :

write (*,*) 'Longueur des segments : ‘ => read (*,*) max_iteration

Vous définissez la longueur des segments sur lequel la quantité $\Delta r^2(t)$ sera calculée (et moyennée).

Vous calculez et moyenner $\Delta r^2(t)$ sur 9 segments de longueur ‘1000’ pour la particule 1. Calculer $\Delta r^2(t)$ pour la particule 1 pour des segments de tailles 4500, 3000, 1500, 1000 et 500. Représenter ces fonctions sur un intervalle de temps 0:1000 ps avec gnuplot. Comment évoluent-elles ? Conclusion ?

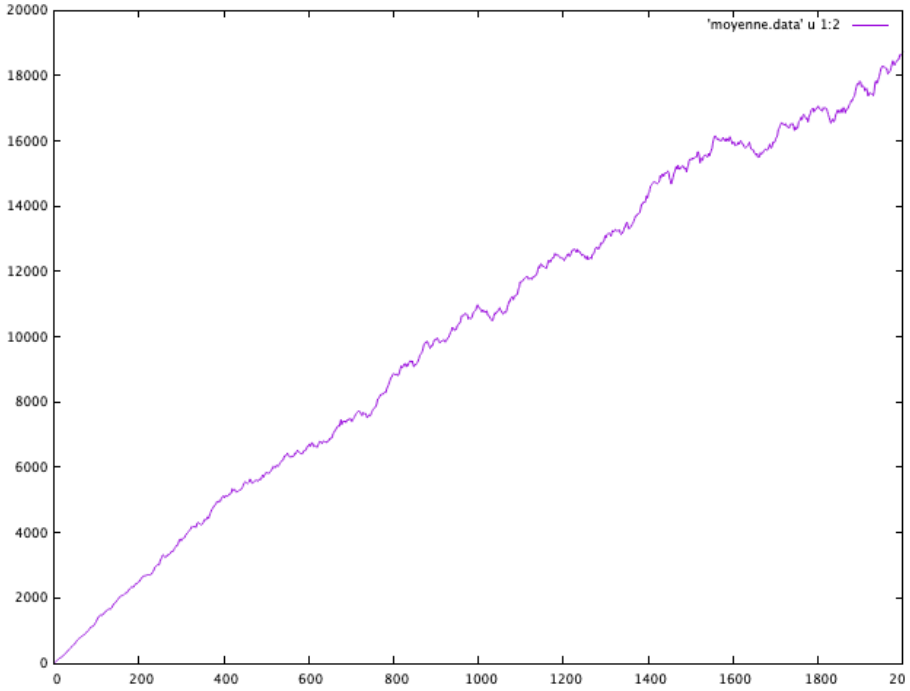


ISM7 – Moyennes sur nombre de particules et durée des simulations

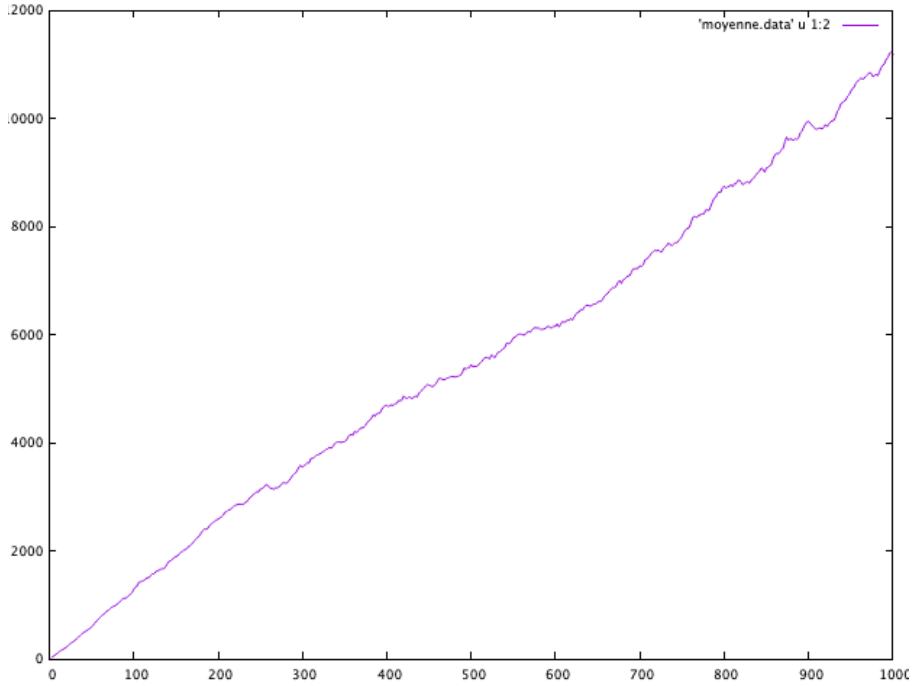
Cette fois en modifiant max_particule et max_iteration

write (*,*) 'Nombre maximum de particule ' => read (*,*) max_particule
write (*,*) 'Longueur des segments : ' => read (*,*) max_iteration

Vous calculez $\Delta r^2(t)$ moyenné sur les 9 segments possibles des 9 particules. Conclusion ?



max_iteration = 1000



max_iteration = 500

ISM7 – CALCUL DU COEFFICIENT DE DIFFUSION D PAR LA RELATION D'EINSTEIN

Sur la base des valeurs de $\Delta r^2(t)$ calculée sur les 9 segments possibles des 9 particules, i.e. :

```
write (*,*) 'Nombre maximum de particule ' => read (*,*) max_particule
write (*,*) 'Longueur des segments : ' => read (*,*) max_iteration
```

La relation d'Einstein permet de calculer le coeeficient de diffusion D en fonction du comportement asymptotique de $\Delta r^2(t)$:

$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\Delta r^2(t)}{6t}$$

Définissez une fonction linéaire en temps *'diffusion(t)* = $6\times D\times t + b'$ dans gnuplot, et réaliser l'optimisation des paramètres *D* et *b* sur la base des valeurs $\Delta r^2(t)$ précédentes :

```
gnuplot> D = 1
gnuplot> b = 1
gnuplot> diffusion(t) = 6*D*t + b
gnuplot> fit diffusion(x) 'moyenne.data' u 1:2 via D,b
```

Représenter les données originales de $\Delta r^2(t)$ et la fonction 'optimisée' *diffusion(t).*

```
gnuplot> plot 'moyenne.data' u 1:2, diffusion(x)
```

ISM7 – Calcul du coefficient de diffusion D par la relation d'Einstein

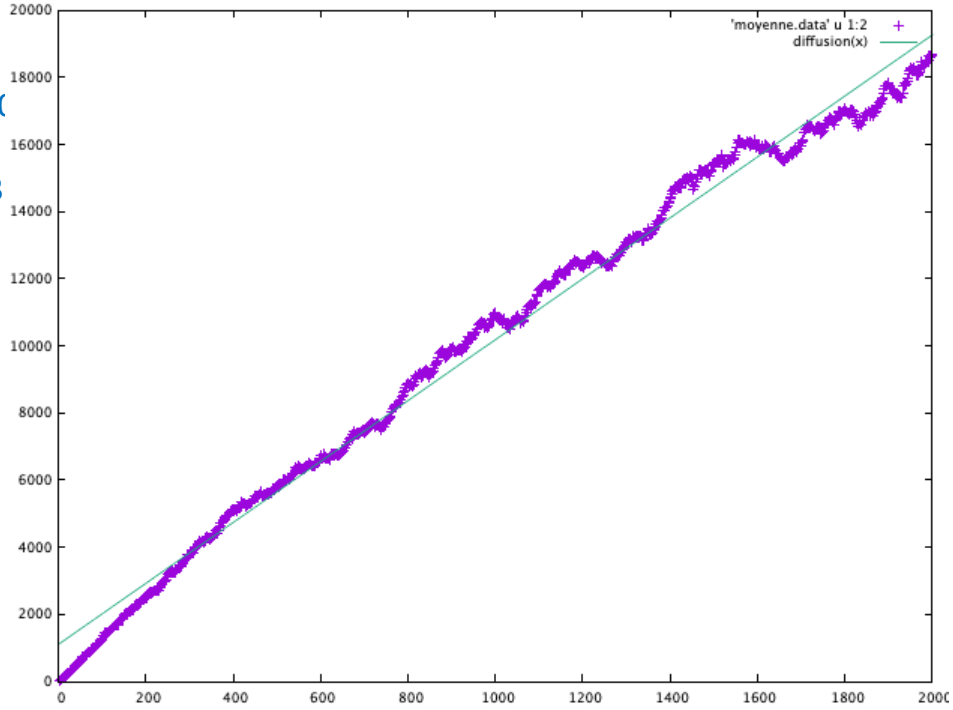
Résultat de l'optimisation avec gnuplot :

```
gnuplot> fit diffusion(x) 'moyenne.data' u 1:2 via D,b
iter      chisq       delta/lim  lambda   D           b
  0 2.0925256705e+10   0.00e+00  4.90e+03    1.000000e+00   1.000000e+0(
...
  6 2.6976610904e+08  -6.56e-04  4.90e-03    1.513070e+00   1.102396e+03
iter      chisq       delta/lim  lambda   D           b

After 6 iterations the fit converged.
final sum of squares of residuals : 2.69766e+08
rel. change during last iteration : -6.56242e-09

degrees of freedom    (FIT_NDF)                       : 998
rms of residuals      (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf)    : 519.91
variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf   : 270307

Final set of parameters            Asymptotic Standard Error
=======================            ==========================
D               = 1.51307          +/- 0.004746     (0.3137%)
b               = 1102.4           +/- 32.91        (2.985%)
```



Recalculer D en moyennant $\Delta r^2(t)$ sur des segments de 500 itérations pour l'ensemble des 9 particules. Conclusion ?